Módulo 2

Core Services - Networking, Compute y Storage

Curso: AWS Cloud Practitioner Essentials

5.5 horas

Objetivos de Aprendizaje

- Diseñar una VPC básica con subredes públicas y privadas
- Configurar componentes de red: Internet Gateway, NAT Gateway, Route Tables
- Implementar seguridad a nivel de red usando Security Groups y NACLs
- Provisionar instancias EC2 con tipos de instancias apropiados y almacenamiento EBS
- Seleccionar y configurar servicios de almacenamiento AWS según requisitos (S3, EBS, EFS)
- Aplicar políticas de bucket S3 y lifecycle policies
- Implementar Auto Scaling Groups básico para alta disponibilidad
- Gestionar recursos de red y compute usando AWS CLI

1. Networking - Amazon VPC

Red virtual privada en AWS

Conceptos Fundamentales de VPC

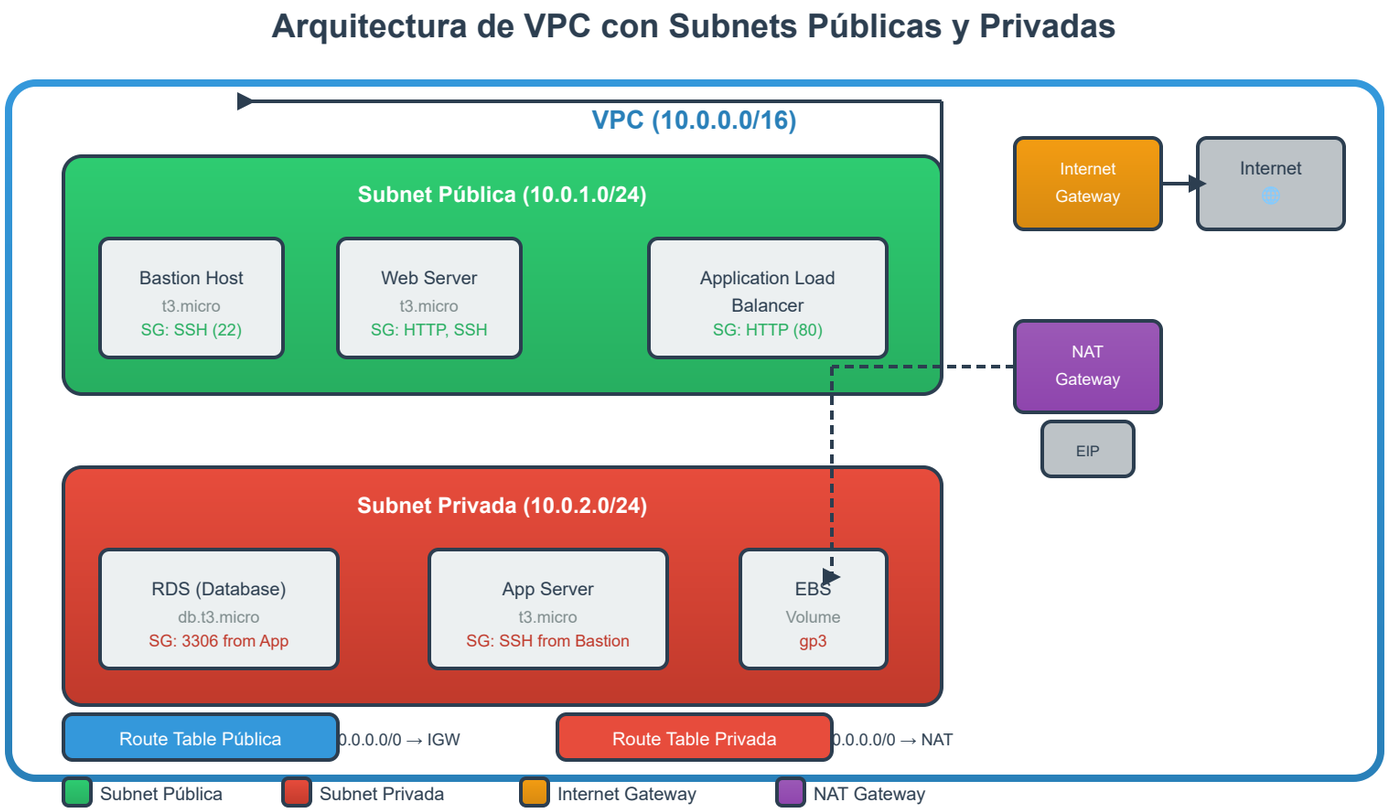
Amazon VPC (Virtual Private Cloud):

- Red virtual privada en AWS
- Aislamiento lógico de recursos en la cloud
- Control completo de direccionamiento IP
- Conectividad híbrida opcional

CIDR Notation: Bloque de direcciones IPv4 para la VPC

Ejemplos típicos: 10.0.0.0/16, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16

Arquitectura de VPC



Internet Gateway vs NAT Gateway

Característica	Internet Gateway	NAT Gateway
Dirección IP pública	Sí	No (usa Elastic IP)
Conexiones entrantes	Sí	No
Conexiones salientes	Sí	Sí
Costo	Gratuito	Por hora + tráfico

Route Tables

Subnet Pública

```
Destination       Target
10.0.0.0/16       Local
0.0.0.0/0         igw-xxxxxxxxx
```

Subnet Privada

```
Destination       Target
10.0.0.0/16       Local
0.0.0.0/0         nat-xxxxxxxxx
```

Security Groups vs NACLs

Security Groups vs NACLs

Orden de evaluacion: NACL (1) -> SG (2) -> Instance

Network ACL (NACL)

Nivel: Subnet

Reglas:

100 ALLOW 0.0.0.0/0 TCP 80

200 ALLOW 0.0.0.0/0 TCP 443

999 DENY 0.0.0.0/0 ALL

* Stateless: requiere regla para respuesta

Security Group (SG)

Nivel: Instancia

Inbound:

TCP 22 (SSH) 0.0.0.0/0

TCP 80 (HTTP) 0.0.0.0/0

Outbound:

ALL 0.0.0.0/0

Caracteristica	NACL	Security Group

Comparativa: Security Groups vs NACLs

Característica	Security Group	NACL
Alcance	Instancia	Subnet
Estado	Stateful (respuesta automática)	Stateless (requiere regla explícita)
Reglas	Solo permit	Permit y deny
Evaluación	Primera	Segunda
Default	Deny all	Allow all

VPC Peering y Transit Gateway

VPC Peering

- Conexión directa entre dos VPCs
- No transitivo (A→B, B→C ≠ A→C)
- Sin costo por tráfico interno
- CIDRs no deben solaparse

Transit Gateway

- Hub central para múltiples VPCs
- Conexión transitiva
- Conexión a redes on-premise
- Simplifica arquitectura de red

Lab 2.1: Construcción de VPC Básica

90 minutos

Objetivo del Lab

Diseñar y configurar una VPC con subredes públicas y privadas, Internet Gateway, NAT Gateway y Security Groups.

Prerrequisitos: Cuenta AWS con permisos IAM, Region: us-east-1

Pasos del Lab

1. **Crear VPC:** 10.0.0.0/16 con tag "mi-vpc"
2. **Crear Subnets:** Pública (10.0.1.0/24) y Privada (10.0.2.0/24)
3. **Crear Internet Gateway** y attach a VPC
4. **Crear NAT Gateway** en subnet pública con Elastic IP
5. **Configurar Route Tables:** RT pública (→IGW) y RT privada (→NAT)
6. **Crear Security Groups:** SG para bastion y para instancias privadas

Verificación del Lab

Al finalizar, el estudiante debe poder:

- ✓ Crear VPC con CIDR apropiado
- ✓ Crear subnets públicas y privadas
- ✓ Configurar Internet Gateway y NAT Gateway
- ✓ Configurar Route Tables correctamente
- ✓ Crear y asociar Security Groups

2. Compute - Amazon EC2

Instancias virtuales en la cloud

Fundamentos de EC2

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud):

- Instancias virtuales en la cloud AWS
- Tipos optimizados para diferentes workloads
- Pago por uso (On-Demand, Reserved, Spot)

Familias de Instancias EC2

Familias de Instancias EC2

General Purpose
(T, M)

Balance
Compute/Memory

Ejemplos:
t3.micro
m5.large

Web servers,
dev environments

Compute Optimized
(C)

High Performance
Compute

Ejemplos:
c5.xlarge
c6i.2xlarge

Batch processing,
scientific modeling

Memory Optimized
(R, X)

Large Datasets
In-Memory

Ejemplos:
r5.large
x1e.xlarge

Redis, SAP,
big data analytics

Storage Optimized
(D, I, H)

Storage-Intensive
High IOPS

Ejemplos:
d3.xlarge
i3.mega

NoSQL DBs,
Data warehousing

Accelerated
(P, G, Inf)

GPU / ML
Hardware

Ejemplos:
p3.2xlarge
g4dn.xlarge

ML training,
video encoding

Familias de Instancias EC2

Familia	Uso	Ejemplos
General Purpose (T, M)	Balance compute/memory	t3.micro, m5.large
Compute Optimized (C)	High performance compute	c5.xlarge
Memory Optimized (R, X)	Large datasets	r5.large, x1e.xlarge
Storage Optimized (D, I, H)	Storage-intensive, high IOPS	d3.xlarge, i3.mega
Accelerated (P, G, Inf)	ML, GPU	p3.2xlarge, g4dn.xlarge

Opciones de Compra EC2

Opción	Descripción	Ahorro vs On-Demand
On-Demand	Pago por hora/segundo	Baseline (0%)
Reserved Instances	Compromiso 1-3 años	Hasta 72%
Savings Plans	Compromiso uso flexible	Hasta 72%
Spot Instances	Capacidad sobrante	Hasta 90%
Dedicated Hosts	Host físico dedicado	Caro (compliance)

AMIs y User Data

AMI (Amazon Machine Image)

- Plantilla para crear instancias
- Incluye: SO, runtime, apps
- AWS Managed: Amazon Linux, Ubuntu
- Marketplace: AMIs de terceros
- Custom: Creadas por usuario

User Data

```
#!/bin/bash
yum update -y
yum install -y httpd
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
echo "<h1>Hola</h1>" > /var/www/html/index.html
```

Almacenamiento EC2: EBS

Tipos de Volumenes EBS

gp3
General Purpose SSD

$0.08/GB/mo

3,000 IOPS base

125 MiB/s throughput

Use: Boot, Apps, Dev

gp2
General Purpose SSD

$0.10/GB/mo

3,000 IOPS burst

Up to 16,000 IOPS

Use: Legacy apps

io2
Provisioned IOPS SSD

$0.125/GB + $0.065/IOPS

64,000 IOPS max

99.999% durability

Use: Databases, SAP

st1
Throughput HDD

$0.045/GB

500 MiB/s

Big data, ETL, Log

sc1
Cold HDD

$0.015/GB

250 MiB/s

Archive, Infrequent

Comparativa: EBS vs Instance Store

Característica	EBS	Instance Store
Persistencia	Sí	No (efímero)
Costo	Por GB	Incluido en instancia
Snapshots	Sí	No
Uso típico	Databases, apps	Cache, temp storage

Lab 2.2: Provisión de Instancias EC2 con EBS

75 minutos

Objetivo del Lab

Lanzar instancias EC2, configurar almacenamiento EBS, implementar bastion host y publicar una aplicación web simple.

Prerrequisitos: VPC del Lab 2.1 должна estar completada

Pasos del Lab

1. **Crear Key Pair:** mi-keypair (RSA, .pem)
2. **Crear Launch Template:** Amazon Linux 2, t3.micro, User Data con httpd
3. **Lanzar Bastion Host:** En subnet pública con SG SSH
4. **Lanzar Web Server:** Usando Launch Template en subnet pública
5. **Crear Volumen EBS:** 10 GiB gp3, attach y montar en /data
6. **Verificar:** Acceder via navegador a http://

3. Storage - Amazon S3

Almacenamiento de objetos escalable

Fundamentos de Amazon S3

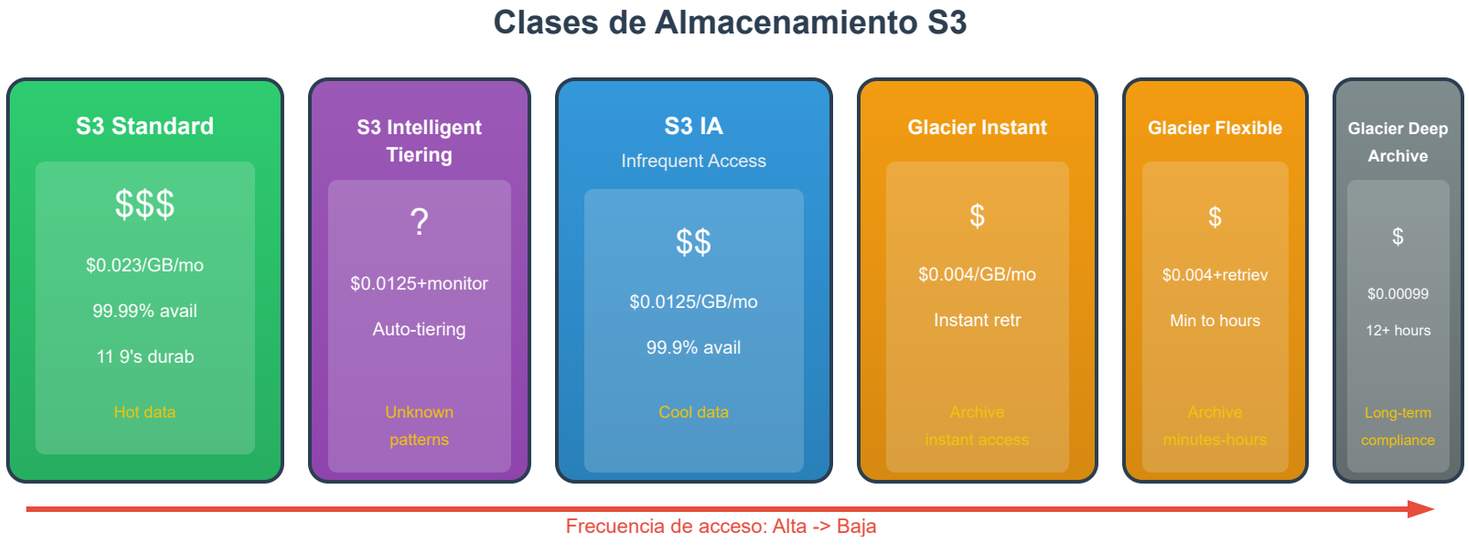
Amazon S3 (Simple Storage Service):

- Almacenamiento de objetos (no sistema de archivos)
- 11 9's de durabilidad (99.999999999%)
- Escalabilidad infinita
- Modelo de pricing por uso

Estructura: Bucket → Folder (prefix) → Object

Operaciones: PUT (subir), GET (descargar), LIST, DELETE

Clases de Almacenamiento S3



Políticas de Bucket y ACLs

Bucket Policies

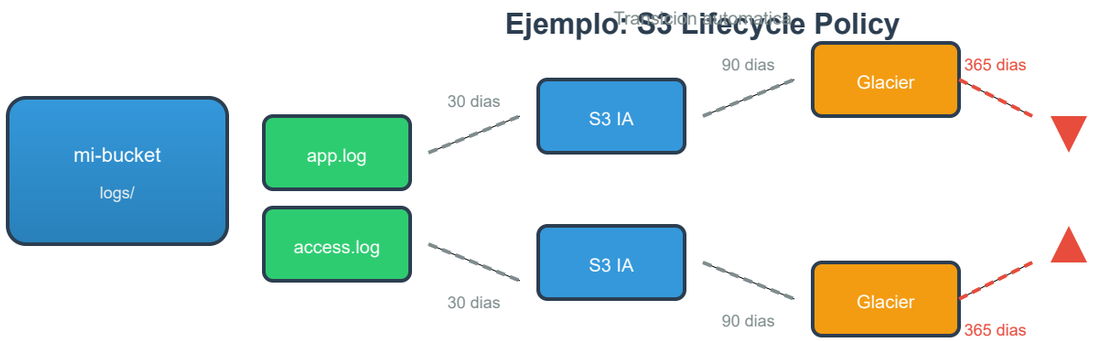
JSON que define permisos a nivel de bucket

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "PublicReadGetObject",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::mi-bucket/*"
  }]
}
```

ACLs

Permisos granulares a nivel de objeto (legacy pero soportado)

Lifecycle Policies



Ejemplo: logs/ → S3 IA (30 días) → Glacier (90 días) → Expira (365 días)

Comparativa: EBS vs EFS vs FSx vs S3

Servicio	Tipo	Caso de uso	Precio
EBS	Block	Instance única, databases	$0.08/GB (gp3)
EFS	File (NFSv4)	Multi-instance, shared	$0.30/GB
FSx for Windows	File (SMB)	Windows workloads	$0.0001/GB
S3	Object (HTTP/S)	Data lake, backup	$0.023/GB

Lab 2.3: Almacenamiento S3 con Políticas y Lifecycle

60 minutos

Objetivo del Lab

Crear bucket S3, configurar políticas de acceso, implementar lifecycle policies y explorar clases de almacenamiento.

Pasos del Lab

1. **Crear Bucket S3:** Nombre único globalmente, Block Public Access enabled
2. **Subir Objetos:** Via Console, ver propiedades (key, size, storage class)
3. **Habilitar Versioning:** Para mantener versiones de objetos
4. **Crear Lifecycle Rule:** logs/ → S3 IA (30d) → Glacier (90d) → Expira (365d)
5. **Explorar con AWS CLI:** aws s3 ls, cp, sync

Lab 2.4: Gestión de VPC y EC2 desde AWS CLI

45 minutos

Objetivo del Lab

Replicar la infraestructura de los Labs 2.1 y 2.2 utilizando exclusivamente AWS CLI.

Prerrequisitos: AWS CLI configurado, jq instalado

Comandos Principales

```
# Crear VPC
aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 --query 'Vpc.VpcId' --output text

# Crear Subnets
aws ec2 create-subnet --vpc-id $VPC_ID --cidr-block 10.0.1.0/24 --availability-zone us-east-1a

# Crear IGW
aws ec2 create-internet-gateway
aws ec2 attach-internet-gateway --vpc-id $VPC_ID --internet-gateway-id $IGW_ID

# Crear NAT Gateway
aws ec2 allocate-address --domain vpc
aws ec2 create-nat-gateway --subnet-id $PUBLIC_SUBNET_ID --allocation-id $ALLOC_ID

# Lanzar Instancia
aws ec2 run-instances --image-id ami-xxxx --instance-type t3.micro --subnet-id $SUBNET_ID
```

Resumen

Puntos Clave

- **VPC:** Red virtual con CIDR, Subnets (públicas/privadas), IGW, NAT GW, Route Tables
- **Seguridad:** Security Groups (stateful, instancia) vs NACLs (stateless, subnet)
- **EC2:** Tipos de instancias, AMIs, User Data, opciones de compra
- **EBS:** gp3 (general), io2 (high IOPS), st1/sc1 (HDD cold)
- **S3:** Clases de almacenamiento, Lifecycle policies, Versioning
- **CLI:** Automatización de creación de recursos VPC, EC2, S3

Referencias

Recursos Adicionales

- Amazon VPC Documentation
- Amazon EC2 Documentation
- Amazon S3 Documentation
- Amazon EBS Documentation
- AWS CLI for EC2
- AWS Skill Builder

Gracias!

Módulo 2 Completado

Siguiente: Módulo 3 - Monitoring y Seguridad